

עבודת בית 5

לוגיקה ונושאים דיסקרטיים 1

תורת הגרפים

המחלקה להנדסת תוכנה

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הנחיות

מועד פרסום: 13.01.2026 מועד הגשה: 20.01.2026

מתרגל אחראי: אלכס לזרוביץ'

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
4. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
5. כיצד להגיש?
 - a. יש לסרוק או להמיר את העבודה **לקובץ pdf** ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).
 - b. שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז של המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf
6. בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.
// Assignment: #
// Author: Israel Israeli, ID: 01234567
7. לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום

מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

8. שאלות בנוגע העבודה יש לשאול **בפורום באתר המודל של הקורס** או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
9. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

שונות

10. **השאלות בעבודה זו הינן שוות משקל.** כלומר, משקל כל שאלה הוא 100 חלקי מספר השאלות בעבודה.
11. **בשאלה מרובת סעיפים, הסעיפים הם שווי משקל.** כלומר משקל כל סעיף הוא משקל השאלה כולה חלקי מספר הסעיפים השאלה.

בהצלחה!

עבודת בית 5

תורת הגרפים

שימו לב: בעבודה זו ישנה בחירה. עליכם לפתור 4 שאלות מתוך השאלות המופיעות בעבודה.

שאלה 1

הוכיחו שבגרף שדרגת כל הקודקודים בו היא לפחות 2 יש מעגל.

שאלה 2

הוכיחו או הפריכו: קיים גרף קשיר עם מעגל אוילר בו $|V|$ זוגי וגם $|E|$ אי זוגי.

שאלה 3

יהי $G=(V,E)$ גרף לא מכוון בעל n קודקודים ו $n+4$ קשתות. הוכיחו שאם דרגת כל קדקוד הוא לפחות 3 אזי $n \leq 8$.

שאלה 4

יהי G גרף בעל לפחות רכיב קשירות אחד שאינו מכיל מעגל אוילר. יש להוכיח שניתן להוסיף ל- G קדקוד בודד ומספר צלעות כלשהו מאותו קדקוד, ולקבל גרף חדש בו כל רכיב קשירות מכיל מעגל אוילר.

שאלה 5

בגרף לא מכוון עם n קודקודים כאשר דרגת כל קודקוד קטנה ממש מ- $\sqrt{n-1}$. הוכיחו שקוטר הגרף הוא לפחות 3.

בהצלחה!